

Вариант 25

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 41)e^{x-40}$ на отрезке $[39; 41]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sqrt{3}\cos x + 6\sqrt{3}x - \sqrt{3}\pi + 12$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 36 + \frac{\sqrt{3}\pi}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}x - 3\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 105\cos x - 107x + 66$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 87x - 85\sin x + 56$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\cos x + 19x + 22$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 32\sin x - 35x + 30$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = \cos x + \frac{6}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sin x - \frac{60}{\pi}x + 24$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\cos x - \frac{72}{\pi}x + 36$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\sin x + \frac{48}{\pi}x + 11$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 41\tg x - 41x + 23$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 31\tg x - 31x + 13$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 8\tg x - 8x + 2\pi - 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\tg x - 12x - 3\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 50x - 50\tg x + 2$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 58x - 58\tg x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 70\tg x - 140x + 35\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 118x - 59\tg x - 29,5\pi + 16$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 58)e^{x-58}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (30 - x)e^{x+30}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (77 - x)e^{77-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 50)e^{50-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 10)^{12}$ на отрезке $[-9, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 18)^{10} - 10x$ на отрезке $[-17, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 13) - 17$ на отрезке $[-12, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\ln(x + 7) - 12x + 12$ на отрезке $[-6, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 14x - \ln(14x) + 2$ на отрезке $\left[\frac{1}{28}; \frac{5}{28}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(7x) - 7x + 16$ на отрезке $\left[\frac{1}{14}; \frac{5}{14}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 8x + 6 \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{8}{9}; \frac{10}{9}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 11x + 5 \ln x + 11$ на отрезке $\left[\frac{11}{12}; \frac{13}{12}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 5) - 4x + 9$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 24x + 24)e^{x-17}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 4x + 4)e^{x+34}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 18x + 18)e^{17-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 7)^2 e^{x-37}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 1)^2 e^{x-34}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 4)^2 e^{8-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 19)^2 e^{1-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x + 4x - 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - 6 \sin x + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 38x + 38)e^{25-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 3) + 6$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 243x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 192x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 108x + 23$ на отрезке $[0; 7]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 48x + 19$ на отрезке $[-5; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 15x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 15$ на отрезке $[6; 18]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 24x^2 + 17$ на отрезке $[-24; -8]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 8x^2 + 16x + 7$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 17$ на отрезке $[1; 5; 15]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 34$ на отрезке $[0; 5; 2]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 17,5x^2 + 72x + 5$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 2,5x^2 - 2x + 13$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 10,5x^2 - 24x + 4$ на отрезке $[7; 11]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 2,5x^2 - 12x + 13$ на отрезке $[-8; -2]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 13 + 27x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 7 + 108x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -12x^2 - x^3 + 32$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 7,5x^2 - x^3 + 11$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 21x^2 - x^3 + 11$ на отрезке $[-4; 12]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -7,5x^2 - x^3 + 93$ на отрезке $[-0,5; 5]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 23$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 9$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 1$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 10$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 28$ на отрезке $[1; 408]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 30$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 100$ на отрезке $[2; 580]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 369]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 7x + 8$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 16$ на отрезке $[32; 47]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 11$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 10$ на отрезке $[2; 324]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 5x + 14$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 6x + 67$ на отрезке $[7; 30]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 21x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 + 6x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[1; 10]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 10x + 13$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 6x + 14$ на отрезке $[141; 148]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 361}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 529}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 400}{x}$ на отрезке $[2; 28]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 144}{x}$ на отрезке $[-19; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{144}{x} + x + 17$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{81}{x} + x + 8$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{289}{x} + 13$ на отрезке $[0, 5; 24]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{392}{x} + 11$ на отрезке $[-26; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (12 - x)e^{13-x}$ на отрезке $[9; 22]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (29 - x)e^{x-28}$ на отрезке $[24; 38]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 17)e^{18-x}$ на отрезке $[12; 28]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 24x + 24)e^{x-10}$ на отрезке $[8; 17]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 10x - 10)e^{x+7}$ на отрезке $[-18; -3]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 9x + 9)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 6]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 15x + 15)e^{15-x}$ на отрезке $[13; 16]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 16)^2 e^{x-16}$ на отрезке $[14, 5; 20]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 28)^2 e^{x-26}$ на отрезке $[1; 27]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 33)^2 e^{-33-x}$ на отрезке $[-34; -32]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 50)^2 e^{-48-x}$ на отрезке $[-49, 5; -47]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 5x - \ln(x + 7)^5 + 7$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 20)^{11} - 11x + 5$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 4x - 4\ln(x + 6) + 5$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 3\ln(x + 8) - 3x + 4$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 10x + 24\ln x + 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 8x + 15\ln x + 2$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1)\cos x - 2\sin x + 10$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x)\cos x + 4\sin x + 9$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2\operatorname{tg} x + \pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 21\cos x - 23x$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 5\sin x - 6x + 22$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 38\sqrt{2}\sin x - 38x + 9,5\pi + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -17 - 8\sqrt{3}\pi + 24\sqrt{3}x - 48\sqrt{3}\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 529}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 121}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-196 + 30x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 4x + 15}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 10x + 194}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{175 + 30x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_5(-75 - 18x - x^2) - 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_7(x^2 + 8x + 20) + 6$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_2(x^2 + 20x + 228) - 10$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_6(-30 - 12x - x^2) + 6$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 4^{6+4x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 5^{x^2+4x+18}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2+24x+142}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 4^{-37+12x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x+4)^2(x-3) + 6$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x+3)^2(x-3) + 4$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x-8)^2(x+3) - 8$ на отрезке $[5; 18]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x+6)^2x + 3$ на отрезке $[-11; -5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 11e^x + 0$ на отрезке $[0; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 10x^3 - 135x$ на отрезке $[-9; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 - 2$ на отрезке $[-8; 0]$.